

**Universidad Nacional Rosario
Castellanos**

Ciencia De Datos Para Negocios

Documento de investigación

**Agroclima Básico: Predicción de
lluvias para cultivos de temporal.**

Equipo 6

Elaborado por:

Galicia Guarneros Johaly Daniela

Martínez Crisóstomo Francisco Javier

Martinez Nolasco Cristopher Santiago

Martínez Vazquez Juliana

Planteamiento del problema

El agroclima en México es muy importante, pues ayuda a entender cómo las condiciones del clima afectan en la agricultura de temporal, ya que este tipo de producción depende directamente de las lluvias, y no se cuentan con sistemas de riego artificial, pero con el pasar del tiempo las lluvias han variado de forma inusual, ya sea por retrasos en el inicio de la temporada, lluvias excesivas en periodos cortos o sequías largas.

El tener esos periodos inusuales alteran directamente la producción, en especial la del trigo en el Estado de Tlaxcala, los cambios en los patrones del clima pueden provocar sequías o inundaciones, lo que afecta la disponibilidad de agua para el riego y la salud de los cultivos.

Las sequías pueden limitar el crecimiento y reducir la producción, mientras que las inundaciones pueden dañar o destruir los cultivos y erosionar el suelo.

Entonces, ante estos hechos, ¿cómo se puede dar una solución para prevenir que estas variaciones del clima no generen más pérdidas en el cultivo de temporal del trigo para el Estado de Tlaxcala?

Justificación

El análisis del agroclima básico, crucial para predecir las lluvias destinadas a cultivos de temporal, es vital para impulsar la productividad agrícola, sobre todo en lugares como Tlaxcala, donde la agricultura depende muchísimo de lo que el clima dicte.

En el asunto del trigo, este grano necesita humedad y temperaturas concretas para crecer bien, Pero, si las lluvias llegan en exceso, o se desvían, durante su desarrollo, puede que aparezcan enfermedades fungosas, que la planta se caiga, y claro, disminuya la calidad del grano. Por esto mismo, predecir y estudiar las lluvias ayuda a los agricultores a decidir mejor cuándo sembrar, cómo tratar el cultivo y hasta la hora de la cosecha.

En Tlaxcala, con su agricultura de temporal a tope, los agricultores se enfrentan a riesgos siempre por la cambiante variabilidad del clima, sin riego, todo depende de la lluvia, lo que lleva a pérdidas si no hay estrategias para evitarlo.

Por esa razón, estudiar el agroclima y prevenir lluvias al cultivar trigo ayuda a minimizar riesgos; también impulsa mejor planeación agrícola, empleando recursos de forma eficiente

y logrando seguridad alimentaria en la zona. Además, nos deja amoldar las técnicas agrícolas ante el cambio climático, fomentando una producción más sostenible.

Fuente de Datos

- CONAGUA: Base de datos de los últimos 5 años con informes de resúmenes de lluvia
- Gobierno de Tlaxcala: Información oficial emitida por su gobierno en la que indican datos generales del estado
- INECC (Instituto nacional de ecología y cambio climático): Acceso a la información climática del estado.
- SIAP (Servicio de información agropecuaria pesquera): Nos da información sobre en dónde y cuánto trigo se tiene en cultivos en el estado
- SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural): Nos dio información para saber que es el tipo de suelo franco
- SMN (Servicio Meteorológico Nacional): Da información sobre la provisión de pronósticos, alertas e información del estado del tiempo y del clima, estratégica y útil para la toma de decisiones y Acopio de información climática nacional y la elaboración de estudios climatológicos e históricos.

Objetivo General

Apoyar a que los productores, estudiantes y profesionales del sector agrícola puedan tomar decisiones informadas para que se pueda comprender el agroclima básico, haciendo énfasis en la predicción de lluvias en cultivos de temporal, esto mediante la realización de estudios sobre principios meteorológicos, ya sea por el análisis de variables del clima, como la precipitación, la temperatura, la humedad y la presión atmosférica, con el fin de poder mejorar la toma de decisiones, poder optimizar el uso de agua de lluvia y así mismo reducir riesgos climáticos que generen pérdida de cosecha para aumentar la productividad y sostenibilidad agrícola.

Marco Contextual

El estado de Tlaxcala, ubicado en la parte Centro de México, presenta condiciones agroclimáticas caracterizadas por un clima templado subhúmedo, con precipitaciones anuales que oscilan entre 500 y 800 mm, concentradas principalmente en los meses de mayo a septiembre (Servicio Meteorológico Nacional [SMN], 2023; Instituto Nacional de Estadística y

Geografía, 2022). Estas condiciones favorecen el desarrollo de cultivos de temporal, como el trigo, el cual se adapta a temperaturas frescas y suelos de tipo franco (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural [SADER], 2021).

Sin embargo, la producción de trigo en Tlaxcala se ve afectada por la variabilidad climática, especialmente por la irregularidad de las lluvias, la presencia de sequías y heladas, así como los efectos del cambio climático (*Comisión Nacional del Agua [CONAGUA], 2020*). Estos factores influyen negativamente en el crecimiento y rendimiento del cultivo, generando incertidumbre en la producción agrícola y afectando la economía de los productores locales (SADER, 2021).

Integración de las UCAS

La Geometría Analítica la podemos integrar al problema prototípico para que esta nos ayude a usar conjuntos de datos en los cuales se puede determinar variables para la solución del problema

- Conjunto de datos con el que se trabajará

Datos emitidos por la CONAGUA y el SMN que proporcionan la cantidad de precipitación lluvia (mm) del año 2019 al 2025

- Variables involucradas

Precipitación (mm)

Temperatura

Humedad (%)

Tiempo (Mes, Año)

- ¿Por qué se trabajarán con esas variables?

Están relacionadas con las lluvias y el cómo influyen esas condiciones a los cultivos y permite identificar en qué tiempos suceden

- Variables dependiente y independiente

Variable dependiente - Precipitación : Es lo que se quiere analizar para poder predecir si es adecuado sembrar

Variable independiente - Tiempo : Es la que nos indica en que periodos es la lluvia y en que periodos es cuando se cultiva

- ¿En que ayudaran a dar respuesta al problema?

Ayudan a analizar cómo se comportan las lluvias y a detectar patrones, lo que permite prevenir si habrá suficiente lluvia para los cultivos de temporal

- ¿Cómo se trabajará?

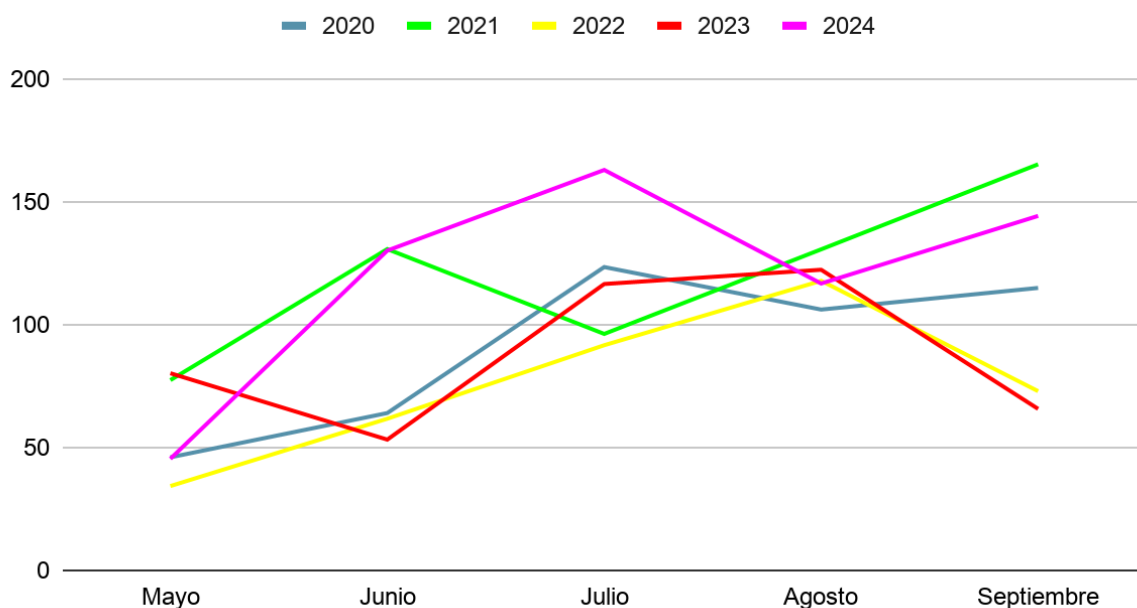
Los datos se organizarán en tablas para poder analizarlos de forma fácil.

Después se harán gráficas de la precipitación con base al tiempo para ver cómo va variando

Con base en esas gráficas se identificarán patrones, como temporadas de mayor o menor lluvia y a partir de eso se hará una aproximación para poder predecir en qué temporada es mejor cosechar

Gráfico:

Precipitación (mm) del 2020 - 2024 en Tlaxcala



Las matemáticas discretas nos pueden ayudar a aplicar las herramientas de la lógica matemática y la teoría de grafos para optimizar la toma de decisiones agrícolas:

Tablas de verdad

Se define un modelo binario para determinar el estado de viabilidad de la parcela. Para ello, utilizamos dos proposiciones atómicas que definen el éxito de la siembra:

- Existe presencia de lluvia constante (Precipitación).
- El suelo retiene la humedad necesaria.

Mediante los conjuntos , generamos la siguiente tabla de verdad que representa los escenarios posibles para el agricultor en Tlaxcala:

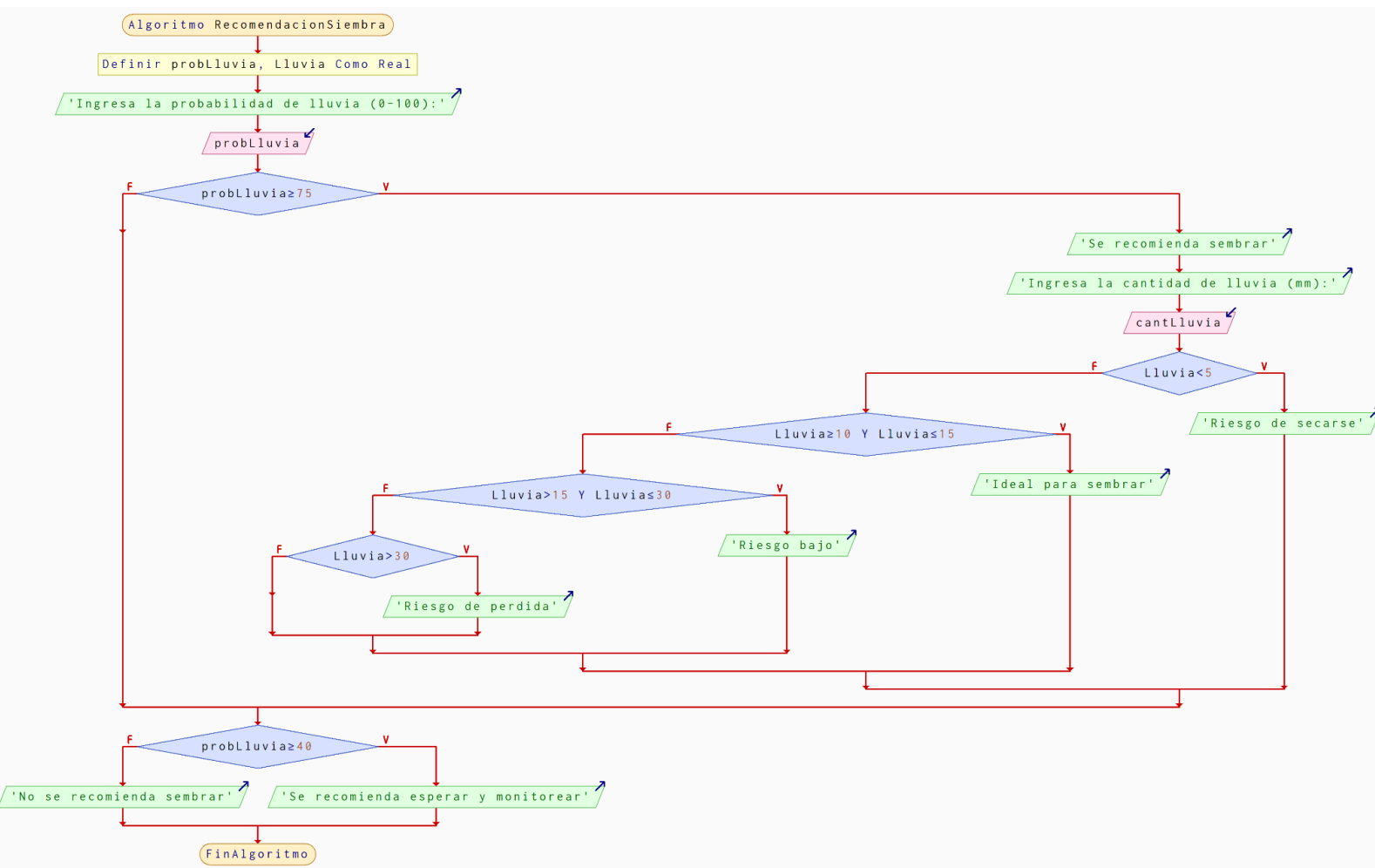
p (Lluvia)	q (Humedad)	$p \wedge q$	Representación del Resultado
V (Sí)	V (Sí)	V	Estado Óptimo: Condiciones ideales para la siembra.
V (Sí)	F (No)	F	Riesgo: Hay lluvia, pero el suelo no absorbe (Poca absorción)
F (No)	V (Sí)	F	Alerta: No llueve, el cultivo depende de la reserva de agua.
F (No)	F (No)	F	Crítico: Estado de sequía, pérdida potencial del cultivo.

Este modelo permite que, mediante un sistema lógico simple, el agricultor identifique que solo cuando ambas condiciones son verdaderas , la predicción de cosecha es favorable.

Teoría de Grafos (Próximo)

Ciencia de datos es la clave en el presente proyecto, pues nos ayudará inicialmente a recolectar y analizar datos históricos de lluvias, poder realizar predicciones acerca del clima y detectar las variaciones del clima, por ejemplo meses críticos en donde haya riesgo de pérdida de cosecha, además de poder analizar la zona de donde se cultiva el trigo, por que procesos atraviesa, tiempos, y temporadas, todo esto recolectando y analizando los datos.

La lógica de programación nos ayudará a realizar estructuras para procesar datos del clima, para automatizar la toma de decisiones con el uso de variables y algoritmos se puedan generar acciones según las condiciones, un ejemplo sería:



La administración empresarial es importante para ver el cultivo no solo como una actividad de campo, sino como un negocio, nos permite organizar los recursos y al analizar los datos históricos del valor de la producción, nos ayuda a entender cómo se están organizando los procesos productivos y cómo han cambiado con el tiempo

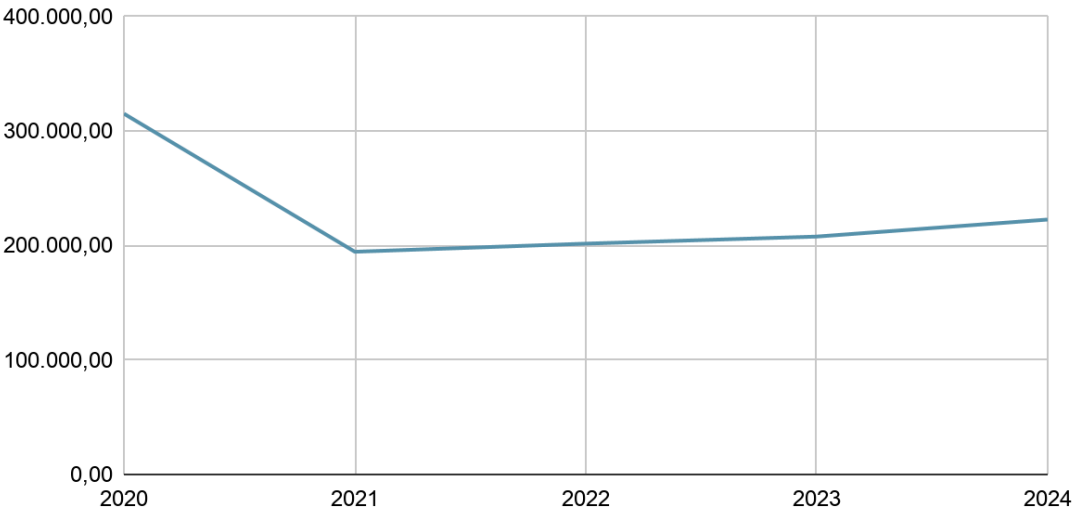
Aparte este análisis permite ver la importancia del trigo dentro de la producción, debido a su impacto en la economía, esto hace más fácil tener una mejor visión de la situación del cultivo y tomar decisiones más informadas, como el uso de un sistema de predicción de lluvias.

Año	Superficie			Producción	Valor de producción (miles de pesos)
Cultivo de trigo	Sembrada	Cosechada	Siniestrada		
2024	20,102.00	20,102.00	0.00	56,972.43	222,623.82
2023	20,128.75	20,128.75	0.00	55,133.91	207,790.92
2022	19,666.00	19,666.00	0.00	56,066.70	201,601.89
2021	19,637.00	19,637.00	0.00	55,114.93	194,520.57
2020	33,607.00	33,607.00	0.00	92,008.83	315,113.32

*Datos oficiales del Anuario Estadístico de la Producción Agrícola

Gráfico del valor de la producción a lo largo de los años mencionados:

Valor de producción
(miles de pesos)



Ya con estos datos se puede obtener un presupuesto estimado durante el proceso administrativo, ya se que van a sacar gastos de: manos de obra, herramientas, producción, etc.

La perspectiva de género nos ayuda a analizar las diferencias que incluyen en el acceso y el uso de la información climática para mejorar la toma de decisiones en cultivos de temporal. ¿Cómo se acomodará en el problema? No todos los productores tienen las mismas condiciones, muchas mujeres rurales tienen menor acceso a la tecnología debido principalmente a la desigualdad económica, y a algunas reglas que limitan a la mujer su participación, por eso se usa un sistema de predicción de lluvias. ¿Cómo se usa? Se usa para identificar diferencias de información, puedes hacer un diseño para la predicción como (lenguaje, SMS o radio), el impacto sería para mejorar decisiones agrícolas de forma equitativa.

Roles del equipo

Científico de datos - Como rol principal es el que convierte los datos obtenidos a generar las predicciones, realizar modelos que permitan predecir las lluvias lo que tenga un influya en los agricultores para saber en qué momento sembrar

Ingeniero de datos - Se encarga de recolectar, organizar y preparar los datos del clima como lluvia o temperatura, asegurando que estén limpios y listos para ser usados en los modelos a realizar

Analista de datos - Se encarga de analizar y interpretar los datos obtenidos para identificar patrones como meses de sequía o exceso de lluvia para apoyar en la toma de decisiones dentro del proyecto

Plan de trabajo

Tarea / Actividad	Descripción	Responsable	Tiempo	Semana
Lectura del documento	Leímos el documento	Todos	2 días	Semana 1
Equipos	Creación de equipos para el prototípico por parte del docente	Tutora	1 día	Semana 1
Investigación	Investigamos sobre el tema	Todos	3 días	Semana 2
Reunión con el equipo	Asignación de lo que se ve a realizar	Todos	1 día	Semana 2
Introducción	Realizar la introducción del documento	Cristopher	2 días	Semana 3
Justificación	Realizó la justificación del documento	Daniela	1 día	Semana 3
Fuentes de datos	Se realizó la búsqueda de las fuentes de información	Cristopher Francisco	1 día	Semana 3
Objetivo general	Se realizó el texto de objetivo general	Jesús	1 día	Semana 3

Marco contextual	Se realizó el texto del marco contextual	Francisco	1 día	Semana 3
1ra entrega	Se realizó la primera entrega del documento del prototípico	Todos	1 día	Semana 4
Reunión	Se platicó sobre cómo fue la primera entrega Puntos positivos y negativos y se platicó sobre la primera entrega	Todos	1 día	Semana 5
Reunión	Se platicó sobre qué se va a realizar para la segunda entrega	Todos	1 día	Semana 6
Integración de las UCAS	Cada integrante del equipo vio en qué apoya cada UCA al problema prototípico	Todos	5 días	Semana 7
Roles de equipo	Se planteó cómo se iba a trabajar los roles del equipo	Todos	2 días	Semana 8
Plan de trabajo	Se hizo una retroalimentación	Todos	3 días	Semana 8

	n de cómo ha sido y fueron las actividades del prototípico a lo largo de todas las semanas			
Entrega de 2do avance	Se realizará la segunda entrega del documento	Todos	1 día	Semana 9
Reunión	Se platicó sobre cómo fue la segunda entrega Puntos positivos y negativos y se platicó sobre la Segunda entrega	Todos	1 día	Semana 10
Proyecto Único integrado	Todo el proyecto ya unificado en un solo documento para su entrega	Todos	6 días	Semana 11
Resultados preliminares	Tener listos los resultados de la propuesta de solución para el problema	Todos	5 días	Semana 12

Participación de todas las UCAS	Tener integradas todas las UCAS y que estén generando apoyo a esa solución	Todos	7 días	Semana 13
Detalles menores pendiente: Versión casi final	Revisión de correcciones para afinar el documento	Todos	3 días	Semana 14
Presentación final	Presentación final del documento en el coloquio	Todos	1 día	Semana 15

Cronograma:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ffbE3bGKFyCkWHts-y8o5lmNy1t48_FwPLEHarHH4SM/edit?usp=sharing

[illegible]14

REFERENCIAS

- ❖ Agrositio. (2025, junio 19). *¿Cuánta agua hay en el suelo antes de sembrar trigo? Una decisión clave para el rendimiento.*
<https://www.agrositio.com.ar/noticia/241599-cuanta-agua-hay-en-el-suelo-antes-de-sembrar-trigo-una-decision-clave-para-el-rendimiento.html>
- ❖ BASF México. (2026). Cultivo de trigo en México: condiciones y manejo.<https://agriculture.basf.com/basf/agriculture/mx/es/proteccion-de-cultivos-y-semillas/cultivos/cultivo-de-trigo-en-mexico>
- ❖ Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). (2020). Estadísticas del agua en México 2020. Gobierno de México.<https://www.gob.mx/conagua/documentos/estadisticas-del-agua-en-mexico-2020>
- ❖ Corteva Agriscience. (2026). Efectos del cambio climático en los cultivos: mitos y realidades.<https://www.corteva.com/es/blog/Efectos-del-cambio-climatico-en-los-cultivos-mitos-y-realidades.html>
- ❖ EOS Data Analytics. (2026). Agrometeorología y el tiempo en la agricultura.<https://eos.com/es/blog/agrometeorologia-y-tiempo-agricultura/>
- ❖ Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2019). Guía para el cultivo de trigo.<https://www.fao.org/3/i8332es/l8332ES.pdf>
- ❖ Ironhack. (2024, enero 14). La diferencia entre un ingeniero, un científico y un analista de datos.
<https://www.ironhack.com/es/blog/la-diferencia-entre-un-ingeniero-un-cientifico-y-un-analista-de-datos>
- ❖ Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México. (2024). Cultivo de trigo.<https://icamex.edomex.gob.mx/trigo>
- ❖ Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (s. f.). Aspectos geográficos de Tlaxcala.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/app/areasgeograficas/resumen/resumen_29.pdf
- ❖ Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Información por entidad: Tlaxcala. <https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/tlax/default.aspx>
- ❖ Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022a). Anuario estadístico y geográfico de Tlaxcala.
<https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825292805>
- ❖ Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022b). Anuario estadístico y geográfico de Tlaxcala 2022. INEGI.
<https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825>

- ❖ La Jornada de Oriente. (2017). Alta humedad favorece enfermedades en el trigo en Tlaxcala. <https://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/genera-alta-humedad-incidencia-patogenos-trigo-advierte-inifap/>
- ❖ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (s. f.). Factores de manejo del cultivo de trigo. <https://www.fao.org/3/x8234s/x8234s09.htm>
- ❖ Parlamento Latinoamericano y Caribeño. (2011). Agrometeorología (presentación). <https://parlatino.org/pdf/comisiones/agricultura/exposicion/xv-agrometeorologia-pma-24-mar-2011.pdf>
- ❖ Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). (2017). Planeación agrícola nacional 2017–2030: Trigo cristalino y harinero [PDF]. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/256426/Planeacion_Agricola_Nacional_Trigo.pdf
- ❖ Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). (2021). Planeación agrícola nacional: Trigo. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/agricultura/documentos/planeacion-agricola-nacional>
- ❖ Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2023). Cierre agrícola. Gobierno de México. https://nube.agricultura.gob.mx/cierre_agricola/
- ❖ Servicio Meteorológico Nacional (SMN). (2023). Normales climatológicas de México 1991–2020. Comisión Nacional del Agua. <https://smn.conagua.gob.mx/es/informacion-climatologica-por-estado>
- ❖ StudySmarter. (2024, agosto 13). Agroclimatología. <https://www.studysmarter.es/resumenes/ingenieria/ingenieria-agricola/agroclimatologia/>